TELECONTROLLO ALIMENTATORI
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Redatto da: Ing. M. Venturini

Data: 01/03/1995

Firma:

Approvato da: Ing. G. Basile

Data: 03/03/1995

Firma:

Via 2 Agosto 1980 n°11
40016 SAN GIORGIO DI PIANO
BOLOGNA ITALY

N° allegati

Copia N°

INDICE

1 Generalità 3
2 Il Protocollo Applicativo 3
2.1 Comandi 4
2.2 Messaggi Spontanei 12
3 Il protocollo sulla porta seriale B 14
4 Il protocollo sulla porta seriale A 14

1 Generalità

La scheda di controllo dei regolatori dispone di due porte seriali.

Sulla porta seriale A, configurata in RS485 a 4 fili, è presente un protocollo multidrop che permette di interfacciarsi a sino 32 alimentatori tramite una singola linea. Questo protocollo dispone di meccanismi di controllo degli errori per cui può essere direttamente utilizzato per la realizzazione di sistemi di telecontrollo. Per questo la porta seriale A è verrà indicata nel seguito come *Canale Primario*.

Sulla porta seriale B, configurata in RS232 a 3 fili, è presente un protocollo estremamente semplice che permette di interfacciarsi ad un singolo regolatore. Questo protocollo non dispone di nessun meccanismo di controllo degli errori per cui può essere utilizzato a scopo di diagnostica o di manutenzione ma **ne è sconsigliato l'uso diretto in applicazioni di telecontrollo**. Per questo la porta seriale B è verrà indicata nel seguito come *Canale di Servizio*.

I dati ed i comandi che i due protocolli permettono di scambiare con l'alimentatore sono gli stessi e costituiscono il Protocollo Applicativo.

2 Il Protocollo Applicativo

Il Protocollo Applicativo utilizza messaggi costituiti da semplici stringhe ASCII concluse da un *Terminatore* che, a seconda della configurazione della scheda di controllo, può essere un Line Feed(LF) o la sequenza Carriage Return(CR), Line Feed(LF). Entro le stringhe caratteri minuscoli e maiuscoli non sono equivalenti.

Nel seguito le stringhe del Protocollo Applicativo sono presentate tra doppi apici in cui i caratteri non stampabili e le parti variabili sono indicate tra parentesi a cuspide. In particolare:

- `<term>` corrisponde al *Terminatore* della stringa;
- `<blnk>` corrisponde al carattere blank(spazio).

Un esempio di messaggio e:

```
"SP<blnk><valore><term>"
```

Il Protocollo Applicativo prevede tre tipi di messaggi Comando, Risposta a comando e Messaggio spontaneo.

Un Comando è un messaggio inviato alla scheda di controllo per richiedere l'esecuzione di una particolare operazione. Si noti che se la stringa non corrisponde a nessun Comando essa viene semplicemente ignorata.

Una Risposta a comando è un messaggio inviato dalla scheda di controllo come risposta ad un Comando che la preveda. Tipico esempio sono le richieste di stato.

Un Messaggio spontaneo è un messaggio inviato dalla scheda di controllo a seguito di una variazione nello stato dell'alimentatore. Si noti che in molti casi Risposte a comando e Messaggi spontanei hanno identico formato.

Per evitare conflitti tra i Comandi il Canale Primario e quello di Servizio non possono essere usati contemporaneamente e sono previsti appositi Comandi per definire tramite quale dei canali si può controllare il regolatore(o in terminologia IEEE 488 su quale dei canali è aperta la sessione). Alla accensione la sessione è chiusa sul Canale Primario e aperta sul Canale di Servizio. Inoltre il Canale di Servizio è abilitato al controllo della sessione tramite i comandi Local e Remote.

2.1 Comandi

Il regolatore si può trovare in tre stati: OFF, STANDBY ed ON.

Nello stato OFF sia il regolatore che la scheda di controllo sono spenti per cui non può esserci alcuna comunicazione. Da questo stato si esce solo con un intervento manuale sul regolatore.

Nello stato STAND BY il regolatore è pronto a funzionare ma la corrente generata è sempre nulla. Da questo stato si può passare ad OFF con un comando OFF Regolatore o ad ON con un comando ON Regolatore.

Nello stato ON il regolatore è in funzione ed in grado di generare corrente. Da questo stato si può passare a OFF con un comando OFF Regolatore o a STANDBY con un comando STANDBY Regolatore.

I comandi inviati alla scheda di controllo sono sempre accettati indipendentemente dallo stato del regolatore. Una volta accettati vengono però eseguiti solo se non sono in conflitto con esso. I comandi eseguiti in ogni stato verranno elencati al termine della presentazione dei comandi.

Sul regolatore è previsto un selettore Predisposto/Locale. I comandi che modificano lo stato del regolatore(OFF, STANDBY ed ON Regolatore) sono sempre accettati dalla scheda di controllo ma sono eseguiti solo se il selettore è in posizione Predisposto.

ON Regolatore

```
"ON<term>"
```

Se il regolatore è nello stato Predisposto il comando ON Regolatore disattiva i segnali OFF e STANDBY ed attiva il segnale ON portando il regolatore nello stato ON. Dopo questa operazione l'acquisizione dei segnali di allarme è sospesa per 1 secondo e l'acquisizione dei segnali analogici per 5 secondi.

OFF Regolatore

```
"OFF<term>"
```

Se il regolatore è nello stato Predisposto il comando OFF Regolatore disattiva i segnali ON e STANDBY ed attiva il segnale OFF portando il regolatore nello stato OFF. Si noti che dopo questa operazione il regolatore e la scheda di controllo sono spenti per cui la comunicazione con la scheda non è più possibile. Da questo stato è quindi possibile uscire solo con un intervento manuale sul regolatore.

STANDBY Regolatore

```
"STB<term>"
```

Se il regolatore è nello stato Predisposto il comando STANDBY Regolatore disattiva i segnali ON ed OFF ed attiva il segnale STANDBY portando il regolatore nello stato STANDBY.

Polarità Positiva

"POS<term>"

Il comando Polarità Positiva disattiva i segnali NEG ed OPEN ed attiva il segnale POS predisponendo il regolatore a fornire una corrente di polarità positiva.

Polarità Negativa

"NEG<term>"

Il comando Polarità Negativa disattiva i segnali POS ed OPEN ed attiva il segnale NEG predisponendo il regolatore a fornire una corrente di polarità negativa.

Circuito Aperto

"OPN<term>"

Il comando Circuito Aperto disattiva i segnali POS e NEG ed attiva il segnale OPN aprendo il circuito di corrente.

Reset Allarmi

"RES<term>"

Il comando Reset Allarmi provoca la cancellazione degli allarmi non permanenti.

Start Rampa

"STR<term>"

Il comando Start provoca l'inizio dell'esecuzione della rampa verso il set point da parte del regolatore.

Set Point Corrente

"SP<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti.

Il comando Set Point Corrente aggiorna l'uscita digitale a 16 bit corrispondente al set point di corrente per il regolatore. Il valore digitale è ottenuto da <valore> utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per il set point di corrente con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se <valore> è pari <minval> l'uscita digitale è posta al valore minimo(tutti 0) e se <valore> è pari <maxval> l'uscita digitale è posta al valore massimo(tutti 1).

Velocità di Rampa Up

"VRUP<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti.

Il comando Velocità di Rampa Up aggiorna una uscita analogica a 12 bit corrispondente alla velocità di rampa di salita. Il valore a 12 bit è ottenuto da <valore> utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per la velocità di rampa di salita con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se <valore> è pari <minval> l'uscita è posta al valore minimo(tutti 0) e quindi a 0 V e se <valore> è pari <maxval> l'uscita è posta al valore massimo (tutti 1) e quindi a 10 V.

Velocità di Rampa Down

"VRDW<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti.

Il comando Velocità di Rampa Down aggiorna una uscita analogica a 12 bit corrispondente alla velocità di rampa di discesa. Il valore a 12 bit è ottenuto da <valore> utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per la velocità di rampa di discesa con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se <valore> è pari <minval> l'uscita è posta al valore minimo(tutti 0) e quindi a 0 V e se <valore> è pari <maxval> l'uscita è posta al valore massimo (tutti 1) e quindi a 10 V.

Soglia Analogica

"TH<blnk>I<num><blnk><val><term>

Il comando Soglia Analogica permette di definire le soglie di variazione al disopra delle quali si ha l'invio dei messaggi spontanei Stato Valore Corrente e Stato Valore Tensione. Tali soglie sono poi conservate in memoria non volatile anche quando la scheda di controllo è spenta. Il significato dei vari campi è il seguente:

<num> cifra da 0 a 4 che specifica il canale secondo la seguente corrispondenza.

<tipo>	<num>	
I	0	Valore di corrente 16 bit digitali
I	1	Valore di tensione 8 bit analogico, 0 - 10V
I	2	non usato
I	3	non usato
I	4	non usato

<val> valore di soglia espresso in unità del convertitore AD corrispondente al canale. Deve essere un numero intero di 5 cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti. Se il valore supera il fondoscala del convertitore non si ha mai l'invio del corrispondente messaggio spontaneo.

Per ognuno dei canali analogici sono previsti dei valori di default utilizzati in assenza di un comando Soglia Analogico alla prima accensione della scheda o dopo una eventuale perdita dei dati in memoria non volatile. I dati di defualt per i canali I0 ed I1 sono ambedue pari ad 8.

Richiesta Stato Regolatore

"STA<term>"

Il comando Richiesta Stato Regolatore richiede alla scheda di controllo lo stato del regolatore. La scheda risponde con il messaggio di Stato Regolatore. Si noti che se il regolatore è nello stato OFF la scheda di controllo non è alimentata per cui non è possibile ottenere una risposta.

Richiesta Stato Selettore

"SEL<term>"

Il comando Richiesta Stato Selettore richiede alla scheda di controllo lo stato del selettore Predisposto/Locale che abilità il regolatore ad accettare i comandi dalle linee seriali. La scheda risponde con il messaggio di Stato Selettore.

Richiesta Stato Polarità

"POL<term>"

Il comando Richiesta Stato Polarità richiede alla scheda di controllo lo stato della polarità. La scheda risponde con il messaggio di Stato Polarità.

Richiesta Stato Allarmi.

"ALL<term>"

Il comando Richiesta Stato Allarmi richiede alla scheda di controllo lo stato degli allarmi. La scheda risponde con il messaggio di Stato Allarmi.

Richiesta Valore Corrente

"COR<term>"

Il comando Richiesta Valore Corrente richiede alla scheda di controllo il valore attuale della corrente emessa dal regolatore. La scheda risponde con il messaggio di Stato Valore Corrente.

Richiesta Valore Tensione

"TEN<term>"

Il comando Richiesta Valore Tensione richiede alla scheda di controllo il valore attuale della tensione emessa dal regolatore. La scheda risponde con il messaggio di Stato Valore Tensione.

Richiesta Versione

"VER<term>"

Il comando Richiesta Versione richiede alla scheda di controllo i dati di versione relativi al software ed al regolatore. La scheda risponde con il messaggio Versione.

Richiesta Stato Analogico

"SA<term>"

Il comando Richiesta Stato Analogico combina i due comandi Richiesta Valore Corrente e Richiesta Valore Tensione. La scheda risponde con il messaggio Stato Valore Corrente seguito dal messaggio Stato Valore Tensione.

Richiesta Stato Logico

"SL<term>"

Il comando Richiesta Stato Logico combina i due comandi Richiesta Stato Selettore, Richiesta Stato Regolatore, Richiesta Stato Polarità e Richiesta Stato Allarmi. La scheda risponde con la sequenza di messaggi Stato Selettore, Stato Regolatore, Stato Polarità e Stato Allarmi.

Programma Canale Analogico

"PRG<blnk><tipo><num><blnk><minval><blnk><maxval>
<blnk><um><term>"

Il comando Programma Canale Analogico permette di definire i fattori di conversione per i canali analogici di ingresso ed uscita. Tali fattori sono poi conservati in memoria non volatile anche quando la scheda di controllo è spenta. Il significato dei vari campi è il seguente:

<tipo> singolo carattere che specifica se si tratta di un ingresso od di una uscita. Nel primo caso si tratta del carattere I, nel secondo del carattere O.

<num> cifra da 0 a 4 che specifica il canale secondo la seguente corrispondenza.

<tipo>	<num>	
I	0	Valore di corrente 16 bit digitali
I	1	Valore di tensione 8 bit analogico, 0 - 10V
I	2	non usato
I	3	non usato
I	4	non usato
O	0	Set point di corrente 16 bit digitali
O	1	Velocità di rampa di salita 12 bit analogico, 0 - 10V
O	2	Velocità di rampa di discesa 12 bit analogico, 0 - 10V
O	3	non usato
O	4	non usato

<minval> valore minimo per il canale espresso con un numero intero di 7 cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti. Esso corrisponde a tutti i bit del valore digitale a 0 e ad una tensione di 0 V.

<maxval> valore massimo per il canale espresso con un numero intero di 7 cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti. Esso corrisponde a tutti i bit posti a 1 ed alla tensione di 10 V.

<um> unità di misura. E' una etichetta che non influisce sul processo di conversione ma facilita la comprensione del significato dei numeri utilizzati. Per i canali I0 ed O0 è prevista l'unità mA(milliampere), per il canale I1 l'unità mV(millivolt) e per i canali O1 ed O2 l'unita AS(milliampere per secondo).

I seguenti sono alcuni esempi di comandi Programma Canale Analogico validi:

```
"PRG I0 0000000 0500000 mA"
"PRG O2 0000000 0005000 AS"
```

Per ognuno dei canali analogici sono previsti dei valori di default utilizzati in assenza di un comando Programma Canale Analogico alla prima accensione della scheda, dopo una eventuale perdita dei dati in memoria non volatile od in seguito al comando Cancella Dati di Programmazione. I dati di defualt per i vari canali sono i seguenti.

<tipo>	<num>	<minval>	<maxval>	<um>
I	0	0	65535	**
I	1	0	255	**
I	2	0	0	
I	3	0	0	
I	4	0	0	
O	0	0	65535	**
O	1	0	4095	**
O	2	0	4095	**
O	3	0	0	
O	4	0	0	

Si noti che tali valori di default permettono accedere ai convertitori AD e DA direttamente in formato binario.

Richiesta Dati di Programmazione

"PRG<blnk>S<term>"

Il comando Richiesta Dati di Programmazione richiede alla scheda di controllo il valore attuale dei dati di programmazione conservati in memoria non volatile. La scheda risponde con il messaggio di Stato Dati di Programmazione che ha il seguente formato:

"PRG<blnk>I0<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>I1<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>I2<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>I3<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>I4<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>O0<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>O1<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>O2<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>O3<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>
PRG<blnk>O4<blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>"

I vari campi hanno lo stesso significato visto a proposito del comando Programma Canale Analogico.

Cancella Dati di Programmazione

"PRG<blnk>C<term>"

Il comando Cancella Dati di Programmazione richiede alla scheda di controllo di cancellare i valore attuale dei dati di programmazione conservati in memoria non volatile e di sostituirli con i valori di default.

Remote

"RMT<term>"

Il comando Remote richiede l'apertura di sessione sul Canale Primario e la sua chiusura sul Canale di Servizio. Esso può essere inviato sempre sul Canale Primario e sul Canale di Servizio se quest'ultimo è abilitato. Dopo un comando Remote la scheda di controllo invia i Messaggi spontanei sia sul Canale Primario che sul Canale di Servizio ma accetta i Comandi, a parte Local, solo dal Canale Primario. La sessione sul Canale Primario può essere chiusa con il comando Local inviato al Canale Primario oppure al Canale di Servizio, se questo è abilitato.

Al comando Remote la scheda risponde con la sequenza di messaggi Versione, Stato Selettore, Stato Regolatore, Stato Polarità e Stato Allarmi, Stato Valore Corrente, Stato Valore Tensione e con la stessa risposta data al comando Richiesta Dati di Programmazione.

Local

"LOC<term>"

Il comando Local richiede la chiusura di sessione sul Canale Primario e la sua apertura sul Canale di Servizio. Esso può essere inviato sempre sul Canale Primario e sul Canale di Servizio se quest'ultimo è abilitato. Dopo un comando Local la scheda di controllo invia i Messaggi spontanei solo sul Canale di Servizio ed accetta i Comandi dal Canale di Servizio. La sessione sul Canale Primario può essere riaperta con il comando Remote inviato al Canale Primario oppure al Canale di Servizio, se questo è abilitato.

Abilitazione

"ABL<term>"

Il comando Abilitazione abilita il Canale di Servizio. Esso può essere inviato solo sul Canale Primario. Se il Canale di Servizio è abilitato su di esso vengono anche accettati i comandi Local e Remote. Se invece il Canale di Servizio non è abilitato i comandi Local e Remote possono essere inviato solo sul Canale Primario.

Disabilitazione

"DIL<term>"

Il comando Disabilitazione disabilita il Canale di Servizio. Esso può essere inviato solo sul Canale Primario.

Come si è detto il regolatore si può trovare in tre stati: OFF, STANDBY ed ON ed in base a questo stato alcuni dei comandi visti possono essere accettati ma non eseguiti.

Nello stato OFF non c'è comunicazione per cui nessun comando è eseguito.

Nello stato STANDBY. In stato STANDBY sono eseguibili tutti i comandi meno STANDBY Regolatore.

Nello stato ON sono eseguibili i comandi OFF Regolatore, STANDBY Regolatore, Reset Allarmi, Start Rampa, Set Point Corrente, Velocità di Rampa Up e Down, tutte le richieste di stato, Richiesta Versione, Programma Canale Analogico, Richiesta Dati di Programmazione, Cancella Dati di Programmazione, Remote, Local, Abilitazione e Disabilitazione.

2.2 Messaggi Spontanei

Stato Regolatore

"STA<blnk><stato><term>"

La scheda di controllo invia Stato Regolatore come messaggio spontaneo alla variazione dello stato del regolatore o come risposta al comando Richiesta Stato Regolatore. I possibili valori di <stato> sono:

ON	regolatore in stato ON.
STB	regolatore in stato STANDBY.
ERR	incongruenza tra i segnali ON, OFF e STBY.

Stato Selettore

"SEL<blnk><stato><term>"

La scheda di controllo invia Stato Selettore come messaggio spontaneo alla variazione dello stato del selettore Predisposto/Locale o come risposta al comando Richiesta Stato Selettore. I possibili valori di <stato> sono:

PRED	selettore in posizione Predisposto.
LOC	selettore in posizione Locale.
ERR	incongruenza tra i segnali PRED e LOC.

Stato Polarità

"POL<blnk><stato><term>"

La scheda di controllo invia Stato Polarità come messaggio spontaneo alla variazione dello stato della polarità della corrente o come risposta al comando Richiesta Stato Polarità. I possibili valori di <stato> sono:

POS	polarità positiva.
NEG	polarità negativa.
OPN	circuito di corrente aperto.
RUN	incongruenza transitoria tra i segnali POS, NEG ed OPN.

Stato Allarmi

"ALL<lista allarmi><term>"

La scheda di controllo invia Stato Allarmi come messaggio spontaneo alla variazione dello stato degli allarmi o come risposta al comando Richiesta Stato Allarmi. <lista allarmi> è una stringa composta da un minimo di 0 ad un massimo di 25 elementi. Ciascun elemento ha il formato <blnk><numero> in cui <numero> è il numero, di due cifre, di un allarme attivo. Ad esempio se sono attivi gli allarmi 1, 3 e 24 il messaggio assume questo formato:

"ALL 01 03 24<term>"

Stato Valore Corrente

"COR<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre.

La scheda di controllo invia Stato Valore Corrente come messaggio spontaneo per una variazione del valore della corrente emessa dal regolatore superiore al valore di soglia definito con il comando Soglia Analogica o come risposta al comando Richiesta Valore Corrente od al comando Richiesta Stato Analogico. <valore> è ottenuto da un valore digitale a 16 utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per il valore di corrente con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se l'ingresso digitale è al valore minimo(tutti 0) <valore> è posto a <minval> e se l'ingresso digitale è al valore massimo(tutti 1) <valore> è posto a <maxval>.

Stato Valore Tensione

"TEN<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre.

La scheda di controllo invia Stato Valore Tensione come messaggio spontaneo per una variazione del valore della tensione emessa dal regolatore superiore al valore di soglia definito con il comando Soglia Analogica o come risposta al comando Richiesta Valore Tensione od al comando Richiesta Stato Analogico. <valore> è ottenuto da un valore digitale ad 8 bit utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per il valore di tensione con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se l'ingresso digitale è al valore minimo(tutti 0) <valore> è posto a <minval> e se l'ingresso

Versione

"VER<bnlk>OCEM spa Teleoperatore<versione><term>

in cui <versione> ha il formato V<rilascio><aa><mm><gg><tipo> dove:

<rilascio> e' un carattere ASCII progressivo a a partire da A.

<aa> sono le ultime due cifre dell'anno da 00 a 99.

<mm> sono le due cifre del mese da 01 a 12.

<gg> sono le due cifre del giorno da 01 a 31.

<tipo> sono 8 caratteri indicanti il tipo di macchina.

La scheda di controllo invia Versione come messaggio spontaneo alla accensione o come risposta al comando Richiesta Versione. Poiché il significato dei segnali di allarme cambia in funzione del tipo di macchina l'analisi degli allarmi deve essere effettuata in base al valore di Versione.

Cold Restart

"COLD RESTART<term>"

La scheda di controllo invia Cold Restart come messaggio spontaneo all'accensione in caso di perdita dei dati di programmazione in memoria non volatile. Inoltre in seguito lo invia come risposta al comando Richiesta Versione, al posto del normale Versione, fino al ricevimento di un comando Remote.

3 Il protocollo sulla porta seriale B

Il protocollo sulla linea seriale B consiste praticamente nel Protocollo Applicativo con in più un controllo di flusso tramite X-ON/ X-OFF. Per inviare un Comando si invia semplicemente la stringa corrispondente. Per inviare un Comando con risposta si invia la stringa corrispondente e si attende di ricevere la stringa di Risposta a comando. Quando la scheda di controllo ha disponibile un Messaggio spontaneo trasmette direttamente la stringa corrispondente.

La porta seriale B è configurata a 9600 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit. Il connettore è un DB9 i cui pin sono così utilizzati.

Pin	Funzione
2	RX
3	TX
5	Ground
1,4,6,7,8,9	Da non connettere

4 Il protocollo sulla porta seriale A

Il protocollo sulla linea seriale A è di tipo polling-selecting. Tale protocollo prevede due agenti: un Master e degli Slave, costituiti dalle schede di controllo, ciascuno dei quali è contraddistinto da un indirizzo.

Uno Slave non invia mai spontaneamente messaggi ma solo in risposta ad una interrogazioni del Master al suo indirizzo. Il Master interroga ciclicamente i vari Slave. Le interrogazioni possono realizzare due funzioni:

- Polling: in cui il Master indirizza uno Slave che risponde con un messaggio applicativo dipendente dal suo stato o indicando nessun messaggio (NO_TRAFFIC).
- Selecting: in cui Master indirizza uno Slave ed invia un messaggio applicativo. Lo Slave può accettare(ACKNOWLEDGE) o rifiutare il messaggio(BUSY).

In condizioni normali gli Slave devono sempre rispondere alle interrogazioni del Master. Se questo non avviene il Master potrà ripetere l'interrogazione un certo un numero di volte per poi decidere che lo Slave non è funzionante.

Il Protocollo Applicativo è incapsulato entro questo protocollo. Un Comando viene inviato tramite un selecting contenente la stringa corrispondente (con o senza il terminatore <term>). Un Comando con risposta viene inviato tramite un selecting contenente la stringa corrispondente(con o senza il terminatore <term>) cui va fatto seguire un polling per prelevare la Risposta al Comando. Quando la scheda di controllo ha disponibile un Messaggio spontaneo prepara la stringa corrispondente e la pone in una coda FIFO da cui viene prelevata dal primo polling successivo. Sia le Risposte ad un Comando che i Messaggi spontanei comprendono il terminatore <term>. Si noti che nel caso di Risposte e di Messaggi Spontanei il polling può

restituire più di un messaggio applicativo per volta. Questo avviene nelle risposte ai comandi Richiesta Stato Logico (cui viene risposto con Stato Selettore, Stato Regolatore, Stato Polarità e Stato Allarmi come risultato di un unico polling), Richiesta Stato Analogico (cui viene risposto con Stato Valore Corrente e Stato Valore Tensione come risultato di un unico polling) e Remote(cui viene risposto con Versione, Stato Selettore, Stato Regolatore, Stato Polarità, Stato Allarmi, Stato Valore Corrente e Stato Valore Tensione come risultato di un unico polling e con le 10 risposte del comando Richiesta Dati Programmazione come risultato dei 10 polling successivi).

Quando non vengano eseguiti polling con sufficiente frequenza le stringhe corrispondenti ai Messaggi spontanei si accumulano nella coda. La coda ha una capacità di circa 50 Stati. Se questa viene superata la coda viene svuotata ed i vecchi messaggi vengono persi.

La porta seriale A è configurata come 9600 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit. Il connettore è un DB9 i cui pin sono così utilizzati.

Pin	Funzione
2	TX -
3	RX -
5	Ground
6	RX +
9	TX +
1,4,7,8	Da non connettere

L'indirizzo di ogni scheda di controllo è selezionabile tramite 5 degli 8 dip switch presenti su di essa. I dip switch utilizzati sono il 4, il 5, il 6, il 7 e l'8 corrispondenti rispettivamente ai bit da 0 a 4 dell'indirizzo. Quindi tutti i dip switch in posizione OFF corrispondono all'indirizzo 0, il solo dip switch in posizione ON all'indirizzo 1 e così via. **I dip switch 1, 2 e 3 sono riservati e non devono essere modificati**, pena possibili malfunzionamenti del sistema.

Vediamo ora nel dettaglio le operazioni relative alle funzioni di polling e selecting. Le stringhe utilizzate sono presentate tra doppi apici in cui i caratteri non stampabili e le parti variabili sono indicate tra parentesi a cuspide.

Per eseguire il polling di uno Slave il Master gli invia la sequenza di poll:

"<ENQ><poll addr>"

in cui:

<poll addr>: indirizzo di polling dello Slave. Deve essere compreso tra 40H, corrispondente allo Slave di indirizzo 0, e 5FH, corrispondente allo Slave di indirizzo 31.

Se al polling lo Slave non risponde entro un timeout definito dal Master quest'ultimo può ripetere il polling a piacere. La politica di gestione della ripetuta mancanza di risposte è di competenza del solo Master.

Se lo Slave non ha alcun messaggio applicativo da inoltrare risponde al polling con un NO_TRAFFIC costituito da:

"<EOT>"

Se invece lo Slave ha un messaggio applicativo da inviare risponde al polling con il seguente messaggio:

"<STX><poll addr><testo><ETX><bcc>"

in cui:

<poll addr>: indirizzo di polling dello Slave.

<testo>: messaggio applicativo. Esso può comprendere tutti i caratteri ASCII compresi tra <blnk>, pari a 20H, e <DEL>, pari a 7FH.

<bcc>: or esclusivo di tutti i caratteri del messaggio, <STX> escluso ed <ETX> compreso, con il bit più significativo posto comunque ad 1.

Se il Master non è in grado di accettare il messaggio inviato dallo Slave anche se corretto risponde con un BUSY costituto da:

"<EOT>"

Lo Slave deve considerare il messaggio non inoltrato e ripetere l'invio al polling successivo.

Se il Master riconosce corretto il messaggio inviato dallo Slave ed è in grado di accettarlo risponde con un AKNOWLEDGE costituto da:

"<ACK>"

Lo Slave risponde con:

"<EOT>"

considera il messaggio inoltrato e quindi non ripetere l'invio al polling successivo.

Se il Master non trova corretto il messaggio inviato dallo Slave risponde con un NOT_AKNOWLEDGE costituto da:

"<NAK>"

a cui lo Slave risponde rimandando immediatamente il messaggio. Il master può rispondere con un BUSY, con un AKNOWLEDGE o con un NOT_AKNOWLEDGE come visto in precedenza. La politica di gestione della ripetuta non correttezza dei messaggi è di competenza del solo Master.

Se il messaggio di risposta dello Slave è mancante di <STX> od <ETX> esso non viene riconosciuto dal Master. In questo caso, scaduto il suo timeout, il Master può ripetere il polling a piacere. Anche questa politica di gestione è di competenza del solo Master.

Per eseguire il selecting di uno Slave il Master gli invia la sequenza di select:

"<ENQ><sel addr>"

in cui:

<sel addr>: indirizzo di selecting dello Slave. Deve essere compreso tra 60H, corrispondente allo Slave di indirizzo 0, e 7FH, corrispondente allo Slave di indirizzo 31.

Se al selecting lo Slave non risponde entro un timeout definito dal Master quest'ultimo può ripetere il selecting a piacere. La politica di gestione della ripetuta mancanza di risposte è di competenza del solo Master.

Se lo Slave non è disponibile alla ricezione di un messaggio risponde al Selecting con un BUSY costituito da:

"<EOT>"

ed il Master potrà interrogarlo successivamente.

Se lo Slave è disponibile alla ricezione di un messaggio risponde al selecting con un ACKNOWLEDGE costituito da:

"<ACK>"

Il Master invia allora il messaggio applicativo nel seguente formato:

"<STX><sel addr><testo><ETX><bcc>"

in cui:

<sel addr>: indirizzo di selecting dello Slave.

<testo>: messaggio applicativo. Esso può comprendere tutti i caratteri ASCII compresi tra <blnk>, pari a 20H, e <DEL>, pari a 7FH.

<bcc>: or esclusivo di tutti i caratteri del messaggio, <STX> escluso ed <ETX> compreso, con il bit più significativo posto comunque ad 1.

Il Master può anche rinunciare all'invio del messaggio applicativo inviando:

"<EOT>"

ed interrogando lo Slave in seguito.

Se lo Slave non è in grado di accettare il messaggio risponde con un BUSY costituto da:

"<EOT>"

ed il Master dovrà interrogarlo nuovamente in seguito.

Se lo Slave è in grado di accettare il messaggio inviato dal Master e lo trova corretto risponde con un AKNOWLEDGE un costituto da:

"<ACK>"

Il Master deve considerare il messaggio inoltrato e quindi non ripetere l'invio.

Se lo Slave non trova corretto il messaggio inviato dal Master risponde con un NOT_AKNOWLEDGE costituto da:

"<NAK>"

Il Master deve considerare il messaggio non inoltrato e ripetere l'invio con un selecting successivo. La politica di gestione di NOT_AKNOWLEDGE multipli è di competenza del solo Master.

Se il messaggio inviato Master è mancante di <STX> od <ETX> esso non viene riconosciuto dallo Slave che non risponde con alcunché. In questo caso, scaduto il suo timeout, il Master può ripetere il polling a piacere. La politica di gestione della ripetuta assenza di risposte è di competenza del solo Master.

REVISIONI				
			Riferimenti	
Indice	Data	Descrizione	Paragrafo	Pagina